סדר בין גבולות

סדר בין גבולות

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$ ו־$\{y_n\}$ סדרות, ונניח ש־$\lim_{n\to\infty} x_n = A$ ו־$\lim_{n\to\infty} y_n = B$. אם $A < B$ אז יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n < y_n$.

משפט הסנדוויץ'

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ ו־$\{z_n\}$ סדרות, ונניח שיש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \le y_n \le z_n$. אם $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = A$ אז $\lim_{n\to\infty} y_n = A$.

תרגיל

נניח ש־$\lim_{n\to\infty} x_n = A$ ו־$\lim_{n\to\infty} y_n = B$. הוכיחו או הפריכו:

1. אם יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n > y_n$, אז $A \ge B$.

2. אם יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \ge y_n$, אז $A \ge B$.

3. אם יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n > y_n$, אז $A > B$.

4. אם יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \ge y_n$, אז $A > B$.

5. חשבו, בעזרת משפט הסנדוויץ' וחשבון גבולות: $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$.